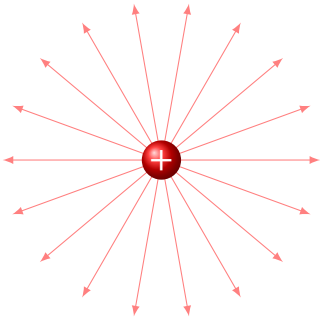
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КПІ ім. Ігоря Сікорського

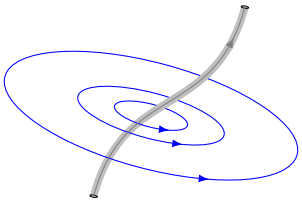
Навчально-науковий
фізико-технічний інститут

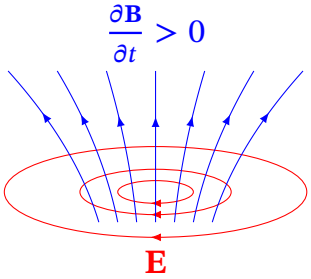
$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$
$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$
$$\nabla \cdot \mathbf{D} = 4\pi\rho$$
$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{4\pi}{c}\mathbf{j} + \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

С. М. Пономаренко

Електрика та магнетизм
Підручник







КИЇВ 2026

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

С. М. Пономаренко

Електрика та магнетизм

Підручник

Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальностями Е6 Прикладна фізика та наноматеріали.

КИЇВ
КПІ ім. Ігоря Сікорського
2026

УДК 537(075.8)
ББК 22.31я73
П 563

Рецензенти: І. Р. Зачек, д.ф.-м.н., професор кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

О. Я. Оліх, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри загальної фізики, фізичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.

Відповідальний редактор: С. А. Смирнов, к.ф.-м.н., доцент, голова методичної ради НН ФТІ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № Х від ХХ.ХХ.2026 р.) за поданням Вченої ради Навчально-наукового Фізико-технічного інституту (протокол № ХХ від ХХ.ХХ.2026 р.)

Електронне мережне навчальне видання

Пономаренко Сергій Миколайович, к.ф.-м.н., доцент

Електрика та магнетизм
Підручник

Електрика та магнетизм: Підручник [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей Е6 «Прикладна фізика та наноматеріали» / С. М. Пономаренко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Електронні текстові дані (1 файл: 789 кБ). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2026. — 8 с.

Для студентів фізико-технічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського, які навчаються за спеціальностями Е6 Прикладна фізика та наноматеріали.

© С. М. Пономаренко, 2026 р.
© КПІ ім. Ігоря Сікорського (НН ФТІ), 2026 р.

Зміст

Передмова 4

Передмова

Цей підручник охоплює курс «Електрика та магнетизм», який читається на другому курсі для здобувачів ступеня бакалавра спеціальності Е6 «Прикладна фізика та наноматеріали». Матеріал побудовано за класичною схемою: від електростатики у вакуумі, провідниках і діелектриках — через постійний струм і магнітне поле — до рівнянь Максвелла, електромагнітних хвиль та коливальних процесів у колах і хвилеводах.

Кожен розділ супроводжується короткою історичною чи філософською довідкою, яка нагадує, що за рівняннями стоїть жива історія експериментальної думки. Там, де це можливо, наведено фізичні аналогії (наприклад, зв'язок еквіпотенціальних поверхонь з рельєфом місцевості), які допомагають побудувати інтуїцію, перш ніж переходити до формального апарату.

Текст має наскрізну систему позначок, яка полегшує самостійну роботу з підручником:

- знаком «!» виділено принципові зауваження та поширені помилки, на які варто звернути особливу увагу;
- знаком «?» позначено задачі для самостійного розв'язання, вбудовані безпосередньо в текст лекції, одразу після відповідного теоретичного матеріалу;
- зірочкою «*» відмічено додатковий матеріал — складніші виведення чи приклади, які виходять за межі обов'язкового мінімуму, але поглиблюють розуміння теми.

Наприкінці кожного розділу наведено список контрольних питань для підготовки до семестрового контролю.

У класичній механіці природно будувати систему одиниць як абсолютну, тобто таку, в якій усі фізичні величини виражаються через базові — довжину, масу та час. Саме так виникає метрична система СГС, а її послідовне поширення на електродинаміку приводить до гауссової системи одиниць, де електричні величини вимірюються в СГСЕ, а магнітні — в СГСМ. У цій системі рівняння не містять діелектричної ε_0 чи магнітної μ_0 сталих, електричні $\mathbf{E}$ та магнітні $\mathbf{B}$ поля мають однакову розмірність, а зв'язок одиниць легко відстежується з рівнянь, що робить формули теорії «елегантнішими» та симетричнішими. На противагу цьому, у SI штучно введено ще одну

фундаментальну одиницю — ампер, яка не має прямого фізичного змісту, адже струм є лише похідною величиною від руху зарядів, і заряд визначають через струм, а не навпаки. Хоча SI є зручною для практичних та інженерних застосувань, гауссова система залишається стандартом у теоретичній електродинаміці. Саме на ній ґрунтується виклад цього підручника, а також подальших дисциплін курсу теоретичної фізики — «Класична електродинаміка» та «Електродинаміка суцільних середовищ».

Підручник адресований насамперед студентам фізико-технічного інституту, які вивчають цей курс, але може бути корисним і всім, хто прагне поєднати строгий математичний виклад класичної електродинаміки з глибоким розумінням фізики явищ.

Авторська праця та штучний інтелект: інструментальні та методологічні аспекти підготовки навчального видання

Штучний інтелект дедалі частіше стає складовою професійної діяльності — від наукових досліджень до підготовки навчальних видань. Разом із цим загострюються питання авторства, самостійності інтелектуальної роботи та відповідальності за її результати. Тож цілком природно, що таке запитання може постати й до мене: чи використовував я штучний інтелект під час підготовки цього підручника? Відповім прямо: так, використовував, розглядаючи його як один із сучасних інструментів інтелектуальної праці. Вважаю за потрібне пояснити свою позицію, адже йдеться не лише про технічний бік роботи, а й про межі авторської відповідальності.

Свого часу Ісаак Ньютон сформулював думку, яка залишається актуальною для науки й сьогодні:

«Якщо я бачив далі за інших, то лише тому, що стояв на плечах гігантів.»

— Ісаак Ньютон

Ці слова набувають нового звучання в епоху штучного інтелекту. Знання, накопичені людством, результати досліджень, наукові теорії та розроблені методи становлять важливу частину інтелектуального підґрунтя, на якому створюються сучасні моделі штучного інтелекту. Ці системи допомагають по-новому працювати з інформацією, встановлювати зв'язки між поняттями та шукати розв'язання поставлених завдань. Вони стали можливими завдяки розвитку науки, математики, обчислювальної техніки та мовних технологій.

Такі інструменти змінюють не лише способи виконання роботи, а й характер самої діяльності. Як механізація докорінно перетворила

фізичну працю, так цифрові технології та штучний інтелект змінюють працю інтелектуальну. Вони дають змогу автоматизувати окремі операції, прискорювати опрацювання інформації та приділяти більше уваги постановці завдань, аналізу й осмисленню результатів. Уміння грамотно користуватися такими засобами, на моє переконання, ставатиме невіддільною складовою професійної компетентності науковця, викладача й автора навчальної літератури.

Водночас використання таких інструментів потребує високого рівня інтелектуальної самостійності. Штучний інтелект може запропонувати переконливе на вигляд, але помилкове твердження або некоректне обґрунтування. Це стосується не лише текстів, а й графічних матеріалів.[1] Отже, необхідно не лише вміти формулювати запити, а й розуміти предмет роботи, критично оцінювати відповіді та перевіряти їхню достовірність. Інструмент може допомогти мислити, але не повинен мислити замість людини.

Під час підготовки цього підручника я поєднував власний науковий і педагогічний досвід із можливостями спеціалізованого програмного забезпечення та моделей штучного інтелекту. Зокрема, застосовував такі засоби:

- розширення `LTeX+` у середовищі `Visual Studio Code` для перевірки орфографії та граматики;
- моделі штучного інтелекту для технічного редагування, стилістичного вдосконалення тексту, уніфікації термінології та уточнення формулювань;
- власне розширення tssworkflow для автоматизації верстки й опрацювання структури документа у LaTeX;
- засоби `TikZ` та `pgfplots` для побудови графіків, векторних схем та інших ілюстративних матеріалів;
- генеративні моделі для створення растрових ілюстрацій за розробленими мною детальними технічними завданнями.

Усі ці засоби слугували реалізації авторського задуму та прискорили роботу над підручником. Працю, яка ще кілька років тому вимагала б незрівнянно більше часу й зусиль, сьогодні вдалося виконати значно швидше — і це, мабуть, найпереконливіше свідчення практичної цінності таких інструментів. Але прискорення стосується лише технічного боку: добір і систематизація навчального матеріалу, логіка його викладу, методична послідовність і наукова коректність

[1] Під час підготовки деяких растрових ілюстрацій до цього підручника я стикався з випадками, коли згенеровані зображення містили фізично некоректні елементи: неправильні напрями векторів, помилкові силові лінії або невідповідність між графічним поданням і фізичним змістом явища. Такі помилки можуть бути малопомітними для неспеціаліста, проте принциповими з погляду фізики. Тому навіть детально сформульоване технічне завдання не гарантує правильності результату: кожне зображення я перевіряв і за необхідності виправляв.

залишалися визначальними критеріями роботи, і саме за них відповідає автор, а не інструмент.

Можливо, ці міркування сприймаються як спроба виправдати використання штучного інтелекту. Однак їхня мета інша — не виправдання, а методологічна рефлексія над змінами, які ці технології вносять в інтелектуальну працю. Заперечувати ці зміни лише тому, що вони змушують переглядати звичні підходи, навряд чи продуктивно; важливіше навчитися свідомо й відповідально користуватися новими можливостями, чітко усвідомлюючи їхні обмеження,— так само, як у фізиці розуміння меж застосовності теорії є умовою її коректного використання.

Не хочу, щоб склалося враження, ніби за цей підручник слід дякувати штучному інтелекту. Це лише інструмент, який полегшував мені роботу, а створили його люди. Тому слова подяки адресую людям, насамперед рецензентам і колегам, чия фахова думка, досвід і конструктивні зауваження допомогли мені вдосконалити цей підручник. Переконаний, що за будь-яких технологічних змін незамінними залишаються людське судження, професійний діалог і незалежна фахова оцінка: саме вони дають змогу виявити недоліки, які могли залишитися поза увагою автора, та визначити справжню якість і значущість створеної праці. Не меншою мірою ця подяка адресована студентам: їхні запитання під час лекцій, сумніви та помилки під час розв'язування задач найточніше показують, де виклад потребує уточнення, а де бракує додаткового пояснення чи прикладу. Не одне місце цього підручника набуло нинішнього вигляду саме завдяки таким запитанням. З вдячністю прийму зауваження й від майбутніх читачів, зокрема вказівки на неточності та друкарські помилки.

Автор

Пономаренко Сергій Миколайович

Електрика та магнетизм
Підручник

Комп'ютерне верстання в системі LaTeX 2ε С. М. Пономаренко

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія ДК № 5354 від 25.05.2017 р.
просп. Берестейський, 37, м. Київ, 03056